
LERNZIELBUCH

Chemie – Atombau, Bindung und Stoffeigenschaften (5 Ziele)

Kanonische Kapitelsicht

5 atomare Lernziele

6 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256: f43ddc6ea5de515119065b54ce35d7b42bbe56a68384e702b6816f0e28bd
c78b

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

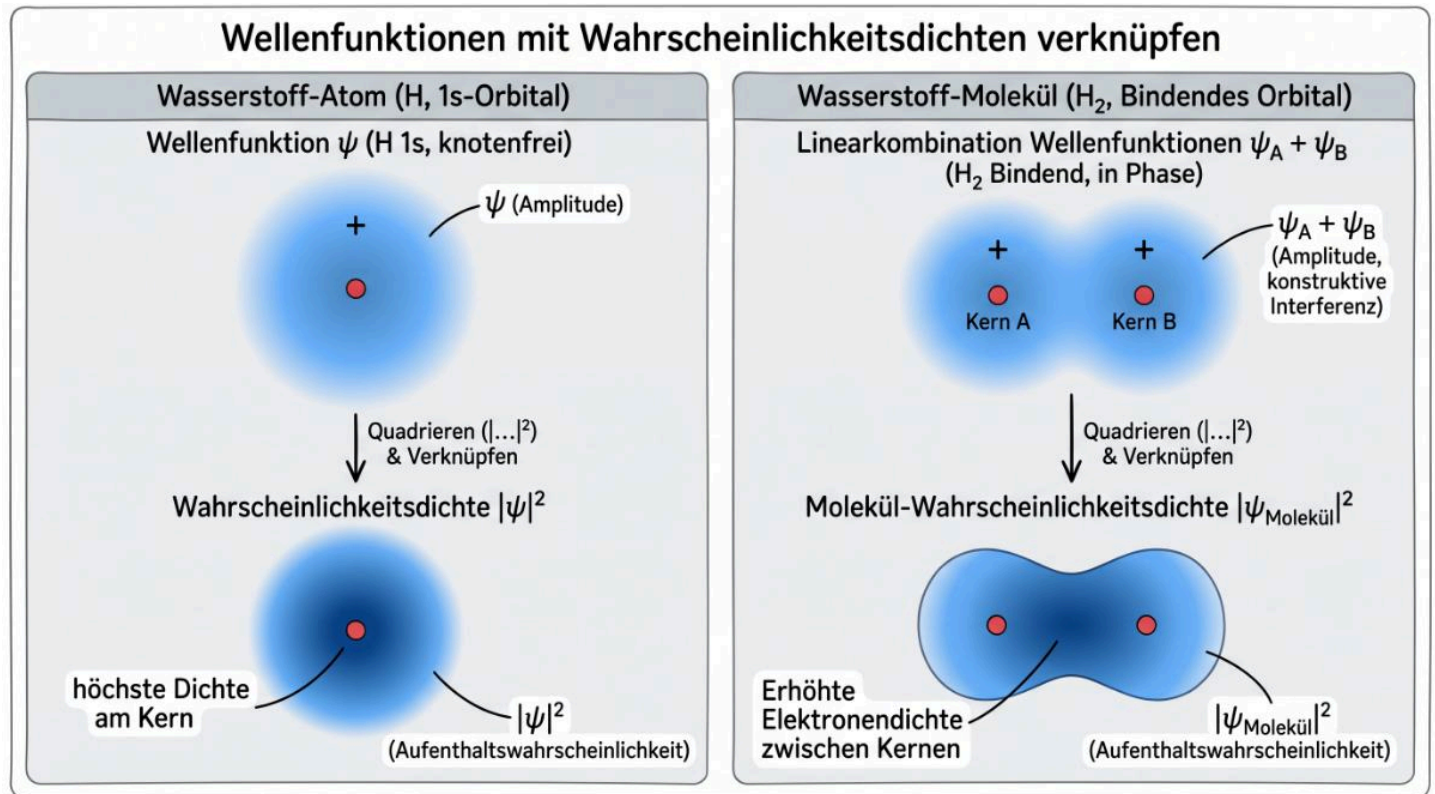
Chemie – kanonische M7-Prüfsicht	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Chemie	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Stoffgruppen	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Q1.1 Chemische Bindung & Strukturen	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Wellenfunktionen und MO-Energieniveauschemata verknüpfen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Hybridisierungsmodell und Molecular Modelling nutzen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 3

Wellenfunktionen mit Wahrscheinlichkeitsdichten verknüpfen

Lernziel-ID fbc5a920-05d6-53c8-9fc0-a5f4e57f2c6d

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffgruppen > Q1.1 Chemische Bindung & Strukturen >

Wellenfunktionen und MO-Energieniveauschemata verknüpfen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann zweidimensionale Darstellungen von Wellenfunktionen bei Wasserstoff-Atomen und beim Wasserstoff-Molekül mit räumlichen Wahrscheinlichkeitsdichten verknüpfen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[MO-Energieniveauschemata zur Molekülexistenz auswerten](#)

386e28af-505a-5eb9-87fe-9c6946f10433

S. 2

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Orbitale als Wahrscheinlichkeitsräume beschreiben](#) 0acc8cd2-be6d-567e-a023-1d9e90475510

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Fruchtsaft zwischen Sorbinsäure und Ascorbinsäure bewerten](#) 00139854-e5a7-5c12-ab50-2268c80bf776

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#) 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

[Campingseife in hartem Wasser](#) bf6c39f0-1e44-53b2-8ff6-025f2e36e125

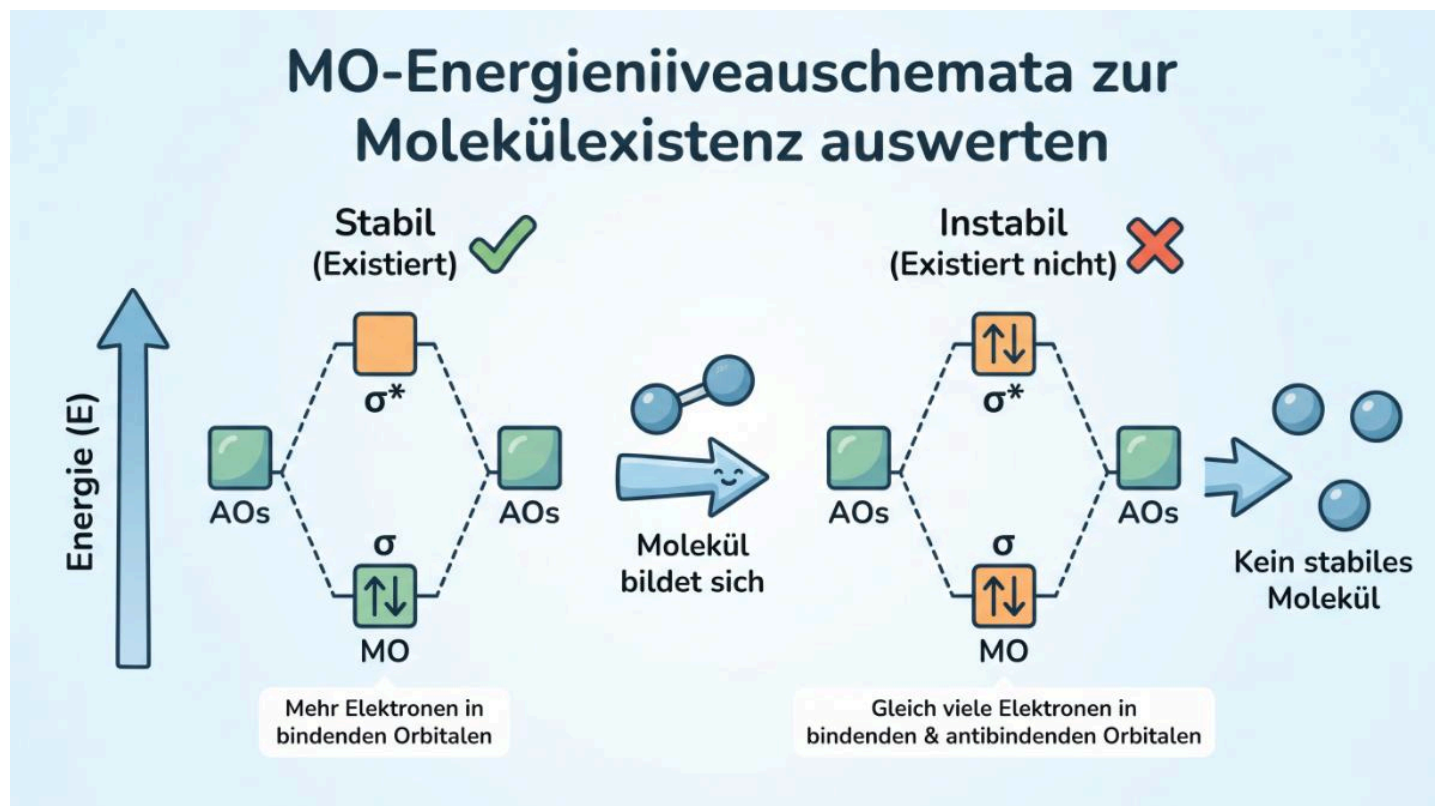
[Propanon aus Reinigungsalkohol](#) c91359bc-7d2e-523c-bd50-0324bccfcf98

MO-Energieniveauschemata zur Molekülexistenz auswerten

Lernziel-ID 386e28af-505a-5eb9-87fe-9c6946f10433

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffgruppen > Q1.1 Chemische Bindung & Strukturen >

Wellenfunktionen und MO-Energieniveauschemata verknüpfen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus Energieniveauschemata die Existenz einfacher zweiatomiger Moleküle oder Molekül-Ionen der zweiten Periode ableiten.

Direkte Vorbedingungen

[Wellenfunktionen mit Wahrscheinlichkeitsdichten verknüpfen](#)

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Fruchtsaft zwischen Sorbinsäure und Ascorbinsäure bewerten](#) 00139854-e5a7-5c12-ab50-2268c80bf776

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#) 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

[Campingseife in hartem Wasser](#) bf6c39f0-1e44-53b2-8ff6-025f2e36e125

[Propanon aus Reinigungsalkohol](#) c91350bc-7d2e-523c-bd50-0324bccfcf98

[MO-Schemata durch Linearkombination von Atomorbitalen erklären](#) 70bcb6bd-b7f8-5e23-b466-f9bc270a9c67

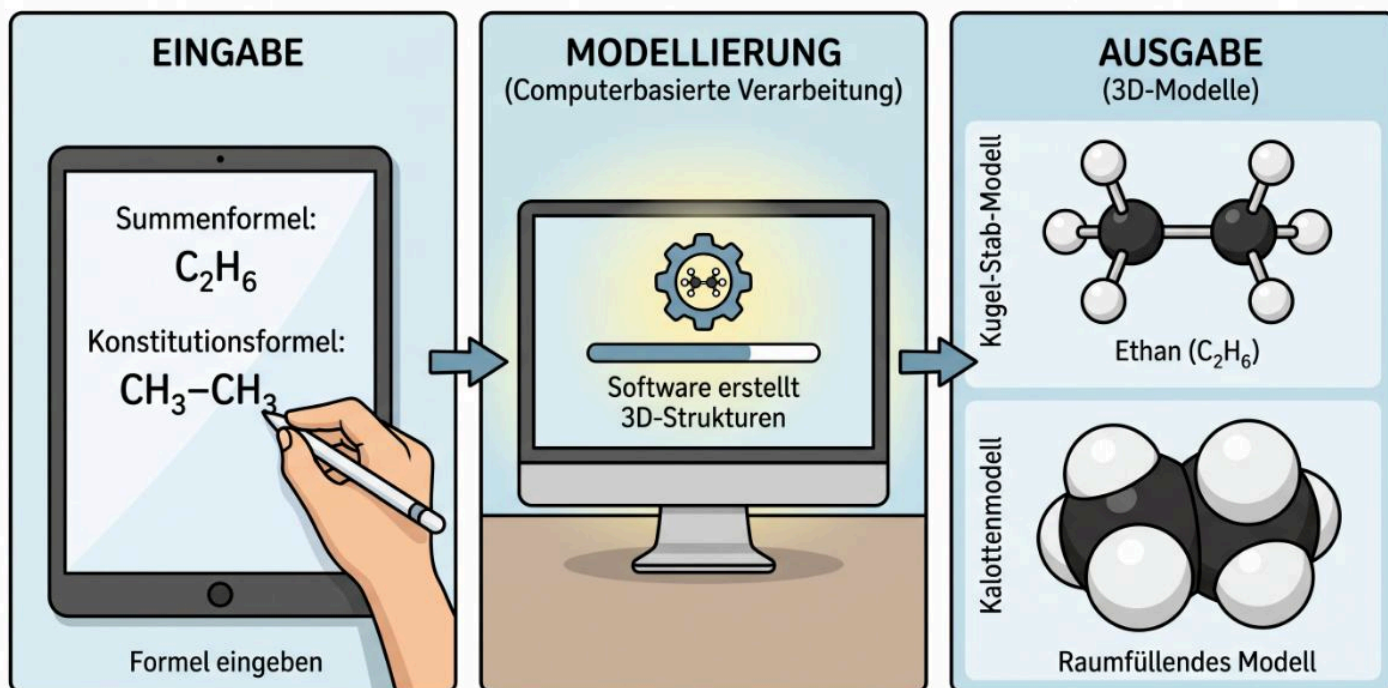
Organische Moleküle mit Molecular Modelling darstellen

Lernziel-ID 707998c1-872d-582d-a2d6-14e7d967cddb

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffgruppen > Q1.1 Chemische Bindung & Strukturen >

Hybridisierungsmodell und Molecular Modelling nutzen

Organische Moleküle mit Molecular Modelling darstellen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann einfache organische Moleküle durch computerbasiertes Molecular Modelling darstellen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Hybridisierung zur Vorhersage organischer Bindungsverhältnisse nutzen](#) 37b4081a-244a-58d8-b448-88ed83344210

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Fruchtsaft zwischen Sorbinsäure und Ascorbinsäure bewerten](#) 00139854-e5a7-5c12-ab50-2268c80bf776

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#) 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

[Campingseife in hartem Wasser](#) bf6c39fe-1e44-53b2-8ff6-025f2e36e125

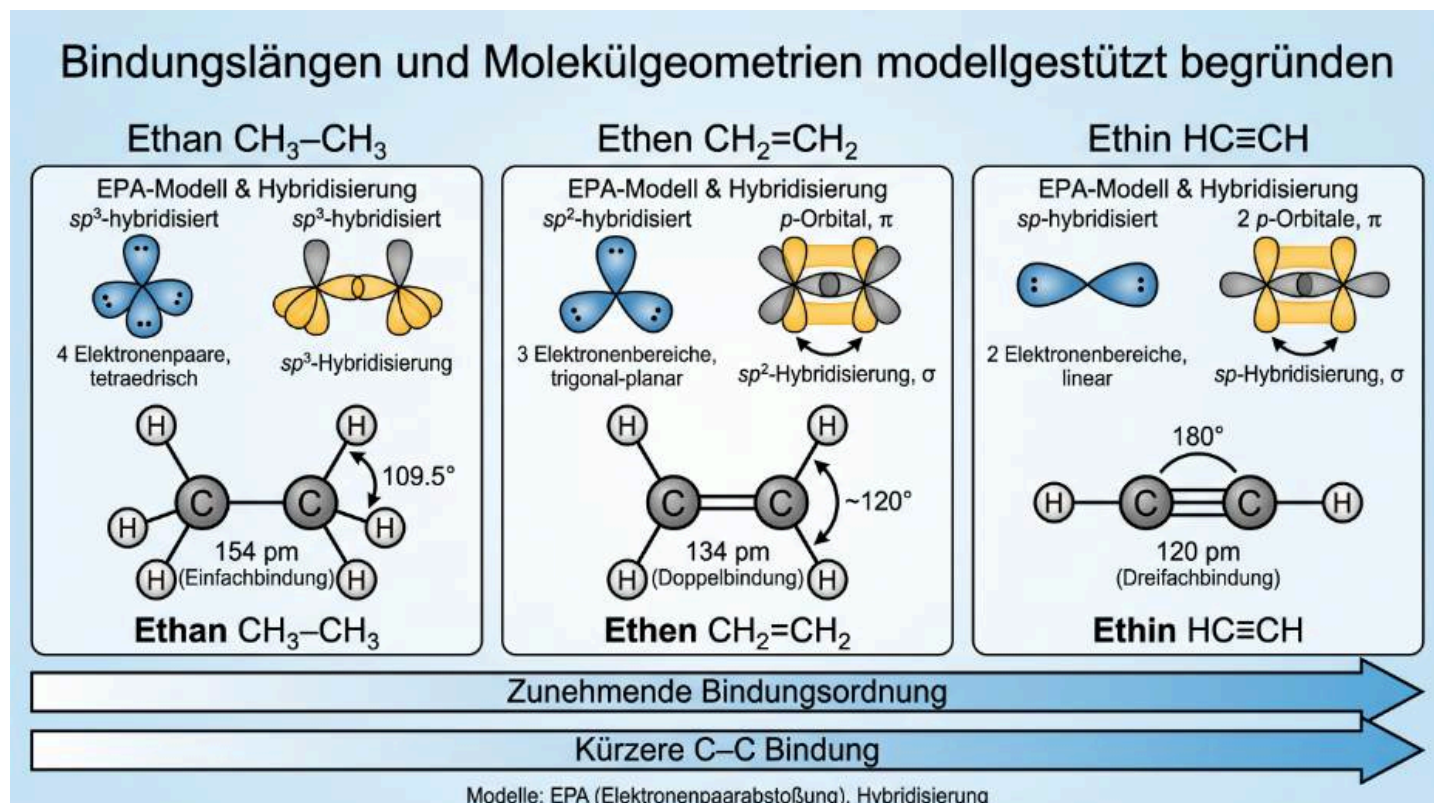
[Propanon aus Reinigungsalkohol](#) c91359bc-7d2e-523c-bd50-0324bccfcf98

[Hybridisierungsmodell und Molecular Modelling vergleichen](#) 321d801d-28e4-54a2-bd31-8c07bda2f392

Bindungslängen und Molekülgeometrien modellgestützt begründen

Lernziel-ID e8ec00a8-48d4-5fa3-9f0e-2ae365328a2e

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffgruppen > Q1.1 Chemische Bindung & Strukturen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann abweichende Bindungslängen und Molekülgeometrien in einfachen organischen Molekülen auf Basis des EPA-Modells und des Hybridisierungsmodells begründen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Bindungstypen sicher erläutern](#) 448815cc-4127-54b7-96bf-e54b3d2a38c5

[Molekülgeometrien mit dem EPA-Modell erklären](#) 9b56d01e-c2d7-51d8-b78e-237592c1ed20

[Hybridisierung zur Vorhersage organischer Bindungsverhältnisse nutzen](#) 37b4081a-244a-58d8-b448-88ed83344216

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Fruchtsaft zwischen Sorbinsäure und Ascorbinsäure bewerten](#) 00139854-e5a7-5c12-ab50-2268c80bf776

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#) 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

[Campingseife in hartem Wasser](#) bf6c39f0-1e44-53b2-8ff6-025f2e36e125

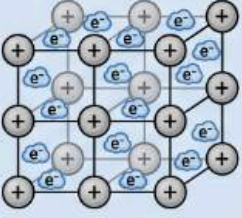
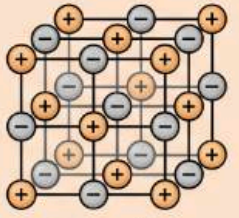
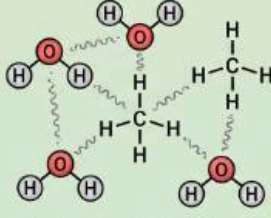
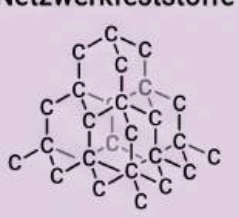
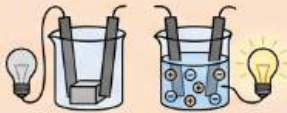
[Propanon aus Reinigungsalkohol](#) c91350bc-7d2e-523c-bd50-0324bccfcf98

Stoffklasseneigenschaften bindungsbezogen vergleichen

Lernziel-ID 0b6a6a15-b355-5be8-abc9-4ef8df11bcb6

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffgruppen > Q1.1 Chemische Bindung & Strukturen

Stoffklasseneigenschaften bindungsbezogen vergleichen

Metalle	Salze (Ionische Feststoffe)	Molekulare Verbindungen	Kovalente Netzwerkfeststoffe
 Metallgitter & delokalisierte Elektronen	 Ionengitter (abwechselnde Ionen)	 Diskrete Moleküle & zwischenmolekulare Kräfte	 Ausgedehntes kovalentes Netzwerk
 Leitfähig	 Hoher Schmelzpunkt Spröde	 Eigenschaften abhängig von Kräften (z.B. niedriger Schmelzp.)	 Sehr hoher Schmelzpunkt Hart
 Verformbar (duktil)	 Leitfähig nur geschmolzen/gelöst	 Meist nicht leitfähig	 Meist nicht leitfähig (Ausnahme: Graphit)

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Eigenschaften von Metallen, Nichtmetallen, molekularen Verbindungen und Salzen vergleichen und Unterschiede über Art und Anordnung der Teilchen sowie über Bindungs- und Wechselwirkungstypen begründen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Bindungstypen sicher erläutern](#) 448815cc-4127-54b7-96bf-e54b3d2a38c5

[Molekülgeometrien mit dem EPA-Modell erklären](#) 9b56d01e-c2d7-51d8-b78e-237592c1ed29

[Intermolekulare Kräfte vergleichen](#) eb7537dd-d11b-50e9-a6d7-51a78e96fc4e

[Struktur-Eigenschafts-Zusammenhänge ableiten](#) 5a30273a-98d5-5163-bb16-c250b7ed4e7f

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Fruchtsaft zwischen Sorbinsäure und Ascorbinsäure bewerten](#) 00139854-e5a7-5c12-ab50-2268c80bf776

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#) 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

[Campingseife in hartem Wasser](#) b76c39f0-1e44-53b2-8ff6-025f2e36e125

[Propanon aus Reinigungsalkohol](#) c91350bc-7d2e-523c-bd50-0324bccfcf98

[Reaktionsenthalpien aus Bindungsverhältnissen begründen](#) 3e433dae-99f9-5a95-ad63-d5fa0b5f6836

[Textilfarbstoffe über Farbstoff-Faser-Wechselwirkungen beurteilen](#) b208b1a5-c609-53a1-8add-979417a93b7d